

häftigare oväder osv. Att orkanen Katrina blev så kraftfull när den träffade staden New Orleans i augusti 2005 berodde bl.a. på att värme från Mexikanska golfen gav den energitillskott som orsakade extra höga vindhastigheter. Många forskare tror att våldsamma tropiska orkaner kommer att bli vanligare på grund av en förstärkt växthuseffekt.

Höjd temperatur leder också till *förändrade förutsättningar att bedriva jordbruk*. Eftersom avdunstningen ökar vid högre temperatur kommer mer vattenånga att finnas i atmosfären. Även förändringar i luftströmningarna påverkar fördelningen av regn. Lite förenklat kan man säga att många torra områden kommer att bli torrare medan våta områden blir våtare. Detta påverkar förstås möjligheterna till att bedriva jordbruk med långa torrperioder på vissa platser och översvämningar på andra. Risken för svår torka till följd av en klimatförändring är ganska liten i större delen av Sverige. Däremot väntas klimatet bli fuktigare, vilket kan leda till mer omfattande översvämningar.

Vissa arter gynnas när klimatet förändras, medan andra missgynnas. När trädgränsen kryper högre upp på fjällsidorna missgynnas de arter som är anpassade för att leva där, t.ex. fjällräven. Samtidigt ökar skogens utbredning, vilket kan gynna rödreven. Fjällnatur är ett exempel på ett ekosystem som är känsligt för klimatförändringar, eftersom arterna som lever på kalfjället inte har någonstans att ta vägen när skogen tar över. Klimatförändringar gynnar arter som har lätt att anpassa sig till nya miljöer, men missgynnar de som har svårare för detta. Många arter är beroende av varandra. Om klimatförändringar t.ex. leder till tidigare kläckning av larver i Sverige påverkas de flyttfåglar som har larverna som huvudföda. När de anländer finns inte larverna där och fåglarna får svårare att överleva. Beräkningar från FN:s expertorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) visar att om medeltemperaturen ökar ytterligare minst 1 °C löper upp till 30 % av jordens arter en ökad risk för utrotning.

Smältande isar är en annan effekt av varmare klimat. Om det är havsisar som smälter kommer inte havsnivån att höjas, eftersom isarna tar upp lika mycket plats i havet som dess smältvatten. Däremot är havsisar nödvändiga för t.ex. isbjörnar som lever i den miljön. När landisar däremot smälter och rinner ut i havet innebär det att havsnivån stiger. Varmare hav tar dessutom större plats än kallare och tillsammans ger detta en *förhöjd havsnivå*. Eftersom många städer är placerade intill havet drabbas detta en mycket stor del av världens befolkning. Som vi sett tidigare blir alltför av världens invånare stadsbor. Många människor är dessutom beroende av färskvatten från *smältande glaciärer*. Himalayas stora ismassor förser nio stora floder med färskvatten, bl.a. Yangtse, Indus och Ganges. Här bor 1,3 miljarder människor som riskerar *färskvattenbrist* om smältvattnet minskar. I vissa av dessa områden är tillgången på färskvatten redan knapp under vissa årstider.

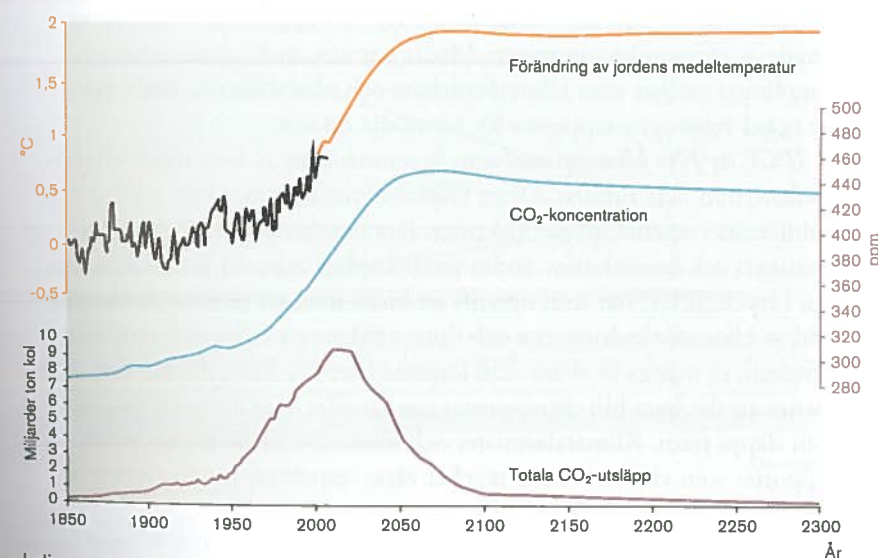
Som en följd effekt av bl.a. förändrade möjligheter till odling, färskvattenbrist och havsnivåhöjning kan man förvänta sig att många människor tvingas att flytta, vilket resulterar i *ett ökat antal klimatflyktingar*.

När mer koldioxid löser sig i haven kommer kolsyra att bildas. Detta leder till en *förurning av haven*. Arter som är beroende av att havens pH-värde ligger på en lämplig nivå kommer att missgynnas, framför allt gäller det koraller och andra arter med skal av kalk.

4.3.5 Efter Kyotoavtalet?

Kyotoprotokollet från 1997 är ett internationellt avtal för att minska utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och svavelhexafluorid. Sverige blev inte ålagd några utsläppsminskningar alls enligt Kyotoprotokollet. Däremot satte den svenska riksdagen upp ett eget mål om att minska utsläppen med 4 % från 1990 till 2010. Utsläppen 2010 räknas i detta fall som ett medelvärde av utsläppen för åren 2008–2012. Tyvärr har Kyotoprotokollet varit ett ganska svagt verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Det slutar gälla 2012. Montrealprotokollet (beskrivs i avsnitt 4.4.4) har å andra sidan varit mycket framgångsrikt för att minska utsläppen av freoner och haloner som både är viktiga växthusgaser och dessutom angriper ozonskiktet.

Det är inte troligt att en klimatförändring orsakad av växthusgaser kan undvikas helt. Vi måste därför finna sätt att anpassa oss till den. FN:s



I diagrammet syns halten av CO₂ i atmosfären och den globala medeltemperaturen. För att klara målet max 2 °C temperaturökning måste de globala utsläppen av koldioxid börja minska inom 10–15 år, halveras till år 2050 och vid slutet av seklet vara nära noll. Från 1990 till 2005 ökade utsläppen globalt med 25 procent och ökningen bedöms fortsätta kommande 20–30 år om inte nya kraftfulla åtgärder beslutas på internationell nivå. Källa: IPCC.